



Ostim Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Yapay Zekâ Mühendisliği

Char-Level GPT ile Türkçe Metin Üretimi

Sabahattin Ali Metinleri Üzerine Uygulama

Hazırlayan:

Sena Zeynep Hafızoğlu
Öğrenci No: 230212015

Danışman:

Asst. Prof. Dr. HAYDAR
KILIÇ

YZM-308 - ÜRETKEN YAPAY ZEKA

Mayıs 2026

1 Giriş

Son yıllarda üretken yapay zeka modelleri, özellikle metin üretimi konusunda oldukça etkileyici sonuçlar vermektedir. Bu projede, bu tür modellerin temel çalışma mantığını anlamak amacıyla daha sade bir yaklaşım benimsenmiştir.

Bu kapsamda, kelime veya cümle seviyesinde değil, karakter seviyesinde çalışan bir dil modeli geliştirilmiştir. Bu yaklaşım modeli basitleştirirken aynı zamanda modelin öğrenme davranışını daha net gözlemlemeyi mümkün kılmaktadır.

2 Projenin Amacı

Bu projenin amacı, Sabahattin Ali'nin eserlerinden elde edilen metinler kullanılarak eğitilen bir modelin, benzer bir anlatım tarzı ile yeni metinler üretebilmesini sağlamaktır.

Modelden beklenen, verilen bir başlangıç ifadesini (prompt) anlamlı bir şekilde devam ettirmesidir. Ancak model karakter seviyesinde çalıştığı için anlam bütünlüğünün her zaman korunamayacağı öngörülmüştür.

3 Veri Seti

Projede kullanılan veri seti, Sabahattin Ali'nin farklı eserlerinden derlenmiştir. Bu metinler öncelikle temizlenmiş ve düzenlenmiştir. Temizleme işlemi sırasında gereksiz boşluklar, hatalı karakterler ve metin akışını bozabilecek unsurlar giderilmiştir.

Daha sonra tüm metinler tek bir veri havuzunda birleştirilmiş ve eğitim sürecinde kullanılmak üzere ikiye ayrılmıştır:

- %90 eğitim verisi (train)
- %10 doğrulama verisi (validation)

Bu ayırım sayesinde modelin yalnızca ezberleme yapıp yapmadığı değil, aynı zamanda yeni veriler üzerinde nasıl performans gösterdiği de analiz edilebilmiştir.

4 Model Mimarisi

Bu projede GPT benzeri, decoder-only bir Transformer mimarisi kullanılmıştır. Model tamamen karakter seviyesinde çalışmaktadır.

Modelin temel çalışma mantığı, önceki karakterleri dikkate alarak bir sonraki karakteri tahmin etmektir. Bu süreç zamanla kelime yapısının ve cümle akışının öğrenilmesini sağlar.

Ancak model kelimelerin anlamını doğrudan öğrenmediği için, özellikle uzun metinlerde anlam kopmaları ve tekrarlar görülebilir. Bu durum char-level modellerin doğal bir sınırlamasıdır.

5 Modelin Çalışma Mantığı

Char-level modeller, metni kelimelere bölmek yerine doğrudan karakterler üzerinden öğrenme yapar. Bu yaklaşımda model, her harfi bir birim olarak ele alır ve kendisinden önce gelen karakterleri kullanarak bir sonraki karakteri tahmin etmeye çalışır.

Bu yöntem sayesinde model, dilin yapısal özelliklerini öğrenebilir. Örneğin kelimelerin nasıl oluştuğunu, hangi harflerin yan yana gelme olasılığının daha yüksek olduğunu zamanla öğrenir.

Ancak model kelime anlamlarını doğrudan öğrenmediği için, özellikle uzun metinlerde anlam kopmaları oluşabilir. Bu durum char-level modellerin temel sınırlamalarından biridir.

6 Metin Üretim Parametreleri

Metin üretimi sırasında modelin davranışını etkileyen bazı önemli parametreler bulunmaktadır.

Temperature parametresi, modelin ne kadar "yaratıcı" davranacağını belirler. Düşük değerler daha güvenli ve tutarlı metinler üretirken, yüksek değerler daha rastgele ve yaratıcı sonuçlar ortaya çıkarır.

Top-k parametresi ise modelin bir sonraki karakteri seçerken kaç olası seçenek arasından seçim yapacağını belirler. Daha düşük top-k değerleri daha kontrollü sonuçlar üretirken, daha yüksek değerler çeşitliliği artırır.

Bu projede yapılan denemeler sonucunda temperature=0.6 ve top-k=30 değerlerinin en dengeli sonuçları verdiği gözlemlenmiştir.

7 Eğitim Süreci

Model toplam 15000 iterasyon boyunca eğitilmiştir. Eğitim sırasında modelin performansı hem eğitim verisi hem de doğrulama verisi üzerinden takip edilmiştir.

Eğitim sonunda elde edilen değerler:

- Train loss: 0.6973
- Validation loss: 1.6774

Train loss değerinin düşük olması modelin eğitim verisini iyi öğrendiğini göstermektedir. Validation loss değerinin daha yüksek olması ise modelin yeni veriler üzerinde aynı başarıyı tam olarak gösteremediğini ifade etmektedir.

Bu durum, veri setinin sınırlı olması nedeniyle beklenen bir sonuçtur.

8 Metin Üretimi

Model eğitildikten sonra farklı başlangıç ifadeleri kullanılarak metin üretimi yapılmıştır.

En iyi sonuçlardan biri aşağıdaki ayarlar ile elde edilmiştir:

- Prompt: Macide o akşam
- Temperature: 0.6

- Top-k: 30
- Üretilen karakter sayısı: 500

Temperature parametresi modelin ne kadar yaratıcı olacağını belirlerken, top-k parametresi ise modelin en olası kaç seçenek arasından seçim yapacağını belirlemektedir.

9 Üretilen Metin

Macide o akşam daha lüzumlu ve siyah, muhakkak oluyordu. Bu sırada annesine, onun sebebini biraz tereddüt ederek baktı.

“Yani... bilmem,” dedi. “Hattâ benim daha olmadım... Biraz bu düşündürdüğünü, nereye olursa olsun, bunların ne olduğunu bile bilmiyorum. Senin neden ayrılmaya başladığımı, manasız bir takdir içinde olduğumu, akşam evlerini düşünerek bu kadar sabit bir huzursuzluk olduğunu fark ediyorum. Sonra korkunç bir şeyin içinde, adamaklı görünmekten korkuyordum.”

Bir an durdu. İlk defa böyle konuşmak ister gibi oldu, fakat sözleri yarım kaldı.

10 DeneySEL Gözlemler

Model farklı parametreler ve başlangıç ifadeleri ile test edilmiştir. Yapılan denemeler sonucunda bazı önemli gözlemler elde edilmiştir.

İlk olarak, modelin çıktısının kullanılan başlangıç ifadesine (prompt) oldukça duyarlı olduğu görülmüştür. Özellikle metin içerisinde geçen karakter isimleri ile başlatılan cümlelerde modelin daha tutarlı sonuçlar ürettiği gözlemlenmiştir.

Ayrıca farklı temperature değerleri denenmiş ve düşük değerlerde modelin daha anlamlı ancak daha az çeşitli metinler ürettiği görülmüştür. Yüksek temperature değerlerinde ise metinlerin daha yaratıcı olduğu ancak anlam bütünlüğünün daha fazla bozulduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle, en iyi sonuçlar orta seviyede temperature ve sınırlı top-k değerleri ile elde edilmiştir.

11 Değerlendirme

Modelin ürettiği metinler incelendiğinde, Türkçe dil yapısının büyük ölçüde öğrenildiği görülmüştür. Özellikle kelime oluşumları ve cümle başlangıçları başarılıdır.

Buna rağmen model karakter seviyesinde çalıştığı için anlam bütünlüğü her zaman korunamamaktadır. Uzun metinlerde tekrarlar ve anlamsal kopmalar görülebilir.

Bu projede dikkat çeken önemli bir nokta, validation loss değeri daha düşük olan modelin her zaman daha iyi metin üretmemesidir. Bu nedenle model seçimi yalnızca sayısal değerlere göre değil, üretilen çıktının kalitesine göre yapılmıştır.

12 Model Performansının Değerlendirilmesi

Eğitim sürecinde farklı modeller elde edilmiştir. Bu modeller validation loss değerlerine göre karşılaştırılmıştır.

İlginç bir şekilde, validation loss değeri daha düşük olan model her zaman daha iyi metin üretmemiştir. Bazı durumlarda daha yüksek validation loss değerine sahip modelin daha doğal ve okunabilir metinler ürettiği gözlemlenmiştir.

Bu durum, üretken yapay zeka modellerinde yalnızca sayısal metriklerin yeterli olmadığını, aynı zamanda üretilen çıktının kalitesinin de değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

13 Sınırlamalar

Bu çalışmada kullanılan modelin bazı önemli sınırlamaları bulunmaktadır.

Öncelikle model karakter seviyesinde çalıştığı için kelime anlamlarını doğrudan öğrenememektedir. Bu durum, özellikle uzun metinlerde anlam kopmalarına neden olmaktadır.

İkinci olarak, veri setinin sınırlı olması modelin genelleme yeteneğini olumsuz etkilemiştir. Daha büyük ve çeşitli bir veri seti kullanılması durumunda daha iyi sonuçlar elde edilebilir.

Son olarak, modelin ürettiği metinler tamamen tutarlı değildir ve bazı durumlarda tekrarlar veya anlamsız ifadeler içerebilmektedir.

14 Sonuç

Bu projede Sabahattin Ali metinleri kullanılarak karakter seviyesinde çalışan bir dil modeli geliştirilmiştir. Model, Türkçe metin üretimi konusunda temel seviyede başarılı sonuçlar vermiştir.

Yapılan deneyler sonucunda modelin özellikle karakter yapısını ve kelime oluşumlarını öğrenmede başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Buna rağmen, modelin karakter seviyesinde çalışması nedeniyle uzun metinlerde anlam bütünlüğü tam olarak sağlanamamaktadır.

Ayrıca bu çalışmada önemli bir gözlem yapılmıştır: model performansını değerlendirmek için kullanılan validation loss değeri, her zaman üretilen metnin kalitesini doğru şekilde yansıtmamaktadır. Bu nedenle model seçimi yapılırken yalnızca sayısal metrikler değil, aynı zamanda üretilen çıktının kalitesi de dikkate alınmalıdır.

Gelecek çalışmalar kapsamında, daha büyük veri setleri kullanılarak ve kelime seviyesinde çalışan modeller ile karşılaştırmalar yapılarak daha başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Genel olarak bu proje, üretken yapay zeka modellerinin temel çalışma prensiplerini anlamak ve uygulamak açısından başarılı bir çalışma olmuştur.

Kaynaklar

- [1] Vaswani, A., et al. (2017). Attention Is All You Need.
- [2] Radford, A., et al. (2019). Language Models are Unsupervised Multitask Learners (GPT-2 Paper).
- [3] Karpathy, A. (2022). Let's build GPT: from scratch, in code.